

درس اول: توان صحیح

در سال‌های گذشته با توان‌های طبیعی یک عدد آشنا شده‌اید؛ به طور مثال می‌دانید:

$$2^3=8 \quad \text{و} \quad (-5)^2=25 \quad \text{و} \quad \left(\frac{3}{4}\right)^4=\frac{81}{256} \quad \text{و} \quad \left(\frac{-1}{2}\right)^5=\frac{-1}{32}$$

همچنین می‌دانید که اگر a عددی غیرصفر باشد، $a^0=1$.

آیا توان منفی یک عدد (ناصفر) هم معنی دارد؟ مثلاً حاصل 2^{-3} چیست؟ به کمک فعالیت زیر پاسخ این سؤال را می‌توان پیدا کرد:

فعالیت

جدول زیر را در نظر بگیرید و به سؤالات پاسخ دهید:

۱۶	۸	۴	۲	۱	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}=\frac{1}{2^2}$	$\frac{1}{8}=\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{16}=\frac{1}{2^4}$	$\frac{1}{32}=\frac{1}{2^5}$
	2^3	2^2	2^1	2^0	2°	2°	2°	2°	2°

الف) عددهای سطر اول جدول با هم چه ارتباطی دارند؟

ب) هر یک از عددهای سطر دوم چه رابطه‌ای با عدد بالای آن دارد؟

ج) توان‌های عددهای سطر دوم تا 2^0 با یکدیگر چه رابطه‌ای دارد؟

د) این الگو را ادامه دهید و در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید.

هـ) به کمک جدول، تساوی‌های زیر را کامل کنید:

$$2^{-3}=$$

$$2^{-4}=$$

$$2^{-5}=$$

به طور کلی اگر a یک عدد غیرصفر باشد و n یک عدد طبیعی باشد، آن گاه:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a \neq 0, \quad n \in \mathbb{N}$$

مثال:

الف) $7^{-2} = \frac{1}{7^2} = \frac{1}{49}$

ج) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^4} = \frac{1}{\frac{16}{81}} = \frac{81}{16}$

ب) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{25}} = 25$

د) $(-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}$

۱- با توجه به مثال‌های حل شده زیر، پاسخ موارد بعدی را به صورت یک عدد توان دار با توان

طبیعی بنویسید :

$$\text{الف) } 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} = \left(\frac{1}{5}\right)^2 \quad \text{ب) } \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{1}{\frac{4}{9}} = \frac{9}{4} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$\text{ج) } (-6)^{-3} = \frac{1}{\quad} = \quad = \quad \quad \text{د) } \left(-\frac{2}{7}\right)^{-4} = \quad = \quad =$$

به طور کلی اگر n یک عدد طبیعی و $a \neq 0$ آن گاه : $a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$

۲- عبارت‌های برابر را مانند نمونه به هم وصل کنید :

$$\begin{array}{ccccccc} 2^{-2} & x^{-1} & (xy)^{-1} & (-2)^2 & \left(\frac{1}{5}\right)^{-3} & \left(\frac{x}{y}\right)^{-1} & xy^{-1} & \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} \\ & & & \swarrow & & & \searrow & \\ \frac{1}{x} & 5^3 & \frac{1}{4} & \frac{y}{x} & \frac{1}{xy} & \frac{x}{y} & \frac{5}{2} & 4 \end{array}$$

۳- حاصل هر عبارت را به ساده‌ترین صورت بنویسید :

$$\text{الف) } \left(-\frac{1}{3}\right)^{-4} =$$

$$\text{و) } 1^{-2} =$$

$$\text{ب) } 2^{-1} + 3^{-1} + 4^{-1} =$$

$$\text{ز) } \frac{(-3)^0}{3} =$$

$$\text{ج) } -(-5)^2 =$$

$$\text{ح) } -\frac{1}{2^{-2}} =$$

$$\text{د) } -(-5)^{-2} =$$

$$\text{ط) } \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} + \left(\frac{5}{2}\right)^2 =$$

$$\text{هـ) } -5^{-2} =$$

$$\text{ی) } 2^0 - 2^{-1} =$$

اگر m و n دو عدد طبیعی باشند، و a یک عدد دلخواه باشد، داریم: $a^m \times a^n = a^{m+n}$
 آیا این رابطه برای توان‌های منفی هم درست است؟ برای توان‌های صحیح چه رابطه‌ای داریم؟
 با فعالیت بعدی می‌توان رابطه را برای عددهای صحیح هم حدس زد.

فعالیت

به حاصل ضرب‌های زیر توجه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

$$3^{-4} \times 3^6 = \frac{1}{3^4} \times 3^6 = \frac{3^6}{3^4} = 3^{6-4} = 3^2$$

$$2^{-5} \times 2^{-2} = \frac{1}{2^5} \times \frac{1}{2^2} = \frac{1}{2^{5+2}} = \frac{1}{2^7} = 2^{-7}$$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{-5} = (-2)^3 \times (-2)^5 = (-2)^8 = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-8}$$

حاصل ضرب مقابل را نیز به همین روش به دست آورید:

$$5^3 \times 5^{-7} = \dots\dots\dots$$

در حالت کلی اگر m و n دو عدد صحیح باشند و a یک عدد دلخواه (غیر صفر)،
 رابطه زیر برقرار است:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

مثال:

$$2^3 \times 2^{-5} \times 2^{-4} = 2^{3-5-4} = 2^{-6}$$

$$(2x^{-1}) \times (3x^4) \times (4x^3) = 24x^{-1+4+3} = 24x^6 \quad (x \neq 0)$$

کار در کلاس

حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به صورت یک عبارت توان‌دار بنویسید: $(b, x, y \neq 0)$

$$5^{-7} \times 5^{10} =$$

$$(-4)^{-9} \times (-4)^{-1} =$$

$$\left(\frac{-3}{8}\right)^4 \times \left(\frac{-3}{8}\right)^{-9} =$$

$$(\sqrt{2})^4 \times (\sqrt{2})^{-2} =$$

$$b^{-2} \times b^{-3} =$$

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-7} \times \left(\frac{x}{y}\right)^{11} =$$

اگر a و b دو عدد مخالف صفر و m و n دو عدد صحیح باشند، روابط زیر برقرار است :

$$\frac{a^m}{a^n} = a^m \div a^n = a^{m-n} ; \quad a^{-m} = \frac{1}{a^m} ; \quad \frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m ;$$

$$(a^m)^n = a^{mn} ; (ab)^m = a^m \cdot b^m ; \quad a^0 = 1$$

کار در کلاس

حاصل عبارت های زیر را به صورت توان دار بنویسید.

الف) $\frac{7^3}{5^5} =$

ب) $2^{-2} \times 5^{-2} =$

ج) $\left(\frac{-2}{3}\right)^{-3} \times 12^{-3} =$

د) $\left[\left(-\frac{2}{5}\right)^{-2}\right]^{-1} =$

هـ) $\frac{2^8 \times 5^{10}}{2^4 \times 5^6} = 2^{8-4} \times 5^{10-6} =$

و) $\frac{x^5 \cdot y^2 \cdot z}{x^{-2} \cdot y^7 \cdot z^3} = x^{5-(-2)} \cdot y^{2-7} \cdot z^{1-3} =$ $x, y, z \neq 0$

تمرین

۱- برای هر عبارت دو پاسخ داده شده است. پاسخ درست را با ذکر دلیل مشخص کنید.

الف) $3^{-2} \begin{cases} \frac{1}{9} \\ -6 \end{cases}$

ب) $3^{-1} \begin{cases} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{cases}$

ج) $3^{-1} \times 4^{-1} \begin{cases} 12^{-1} \\ 7^{-1} \end{cases}$

د) $3^{-1} + 4^{-1} \begin{cases} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \\ 7^{-1} \end{cases}$

هـ) $5^{-2} \begin{cases} -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{25} \end{cases}$

و) $(-2)^2 \begin{cases} 3^{-2} \\ -8 \end{cases}$

۲- جرم یک اتم هیدروژن حدود 10^{-24} گرم است. جرم یک وزنه 100 کیلوگرمی چند برابر جرم یک اتم هیدروژن است؟

۳- عددهای 16^2 و 8^4 و 2^{11} را با یکدیگر مقایسه کنید.

۴- در جاهای خالی علامت $<$ ، $>$ یا $=$ قرار دهید:

$$2^{-2} \bigcirc 2^{-5} \quad \text{ج) } (0/5)^{-2} \bigcirc (0/6)^{-2}$$

$$\text{الف) } 3^{-1} \bigcirc 3^{-2}$$

$$5^{-1} \bigcirc 5^0 \quad \text{و) } (-5)^{-2} \bigcirc (-5)^{-2} \quad \text{ه) } \left(\frac{-8}{15}\right)^0 \bigcirc 1$$

۵- در هر یک از تساوی‌های زیر x چه عددی است؟

$$5^x \times 5^{-2} = 5^4 \quad \text{ب) } 5^x \div 5^{-2} = 5^4$$

$$\text{الف) } 5^x \times 5^{-2} = 5^4$$

۶- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

$$a^4 \times a^5 = a^{20} \quad \text{ه) } (-3)^0 + (3^{-1})^{-1} = 4$$

$$a^4 \times a^5 = a^9 \quad \text{و) } 3^{-1} \times 4^{-1} = 12^{-2}$$

$$(a^m)^n = (a^n)^m \quad a > 0 \quad \text{ز) } 6^{-2} = -\frac{2}{6}$$

$$3^{-2} = -9 \quad \text{ح) } 3^{-10} < 3^{-1}$$

۷- حاصل هر عبارت را به دست آورید.

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} \times 27^{-3} \quad \text{ب) } (0/2)^{-4} \times 25^{-2}$$

$$\left(\frac{15}{14}\right)^{-4} \times \left(\frac{45}{28}\right)^4 \quad \text{د) } (-5^{-2})^{-1}$$

۸- عددهای داده شده را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$$2^{-2} \text{ و } 1^{-9} \text{ و } (-1)^{21} \text{ و } (-7)^2 \text{ و } \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} \text{ و } 2^3 \text{ و } 5^{-3} \text{ و } 2^{-3}$$

۹- عبارت نادرست را مشخص کنید.

$$(0/987)^{10} < 1^0 \quad (1/2)^7 < (1/0/2)^7 \quad \left(\frac{5}{4}\right)^2 < (0/7)^2 \quad \left(\frac{3}{4}\right)^2 > (0/75)^2$$

۱۰- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \left(\frac{8}{3}\right)^{-3}}{-2^5 \times 2^{-8}} \quad \text{ب) } \left[-\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}\right]^{-1}$$

$$\text{الف) } \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \left(\frac{8}{3}\right)^{-3}}{-2^5 \times 2^{-8}}$$